

Problème de Géométrie – Trouver CD

S. Jaubert

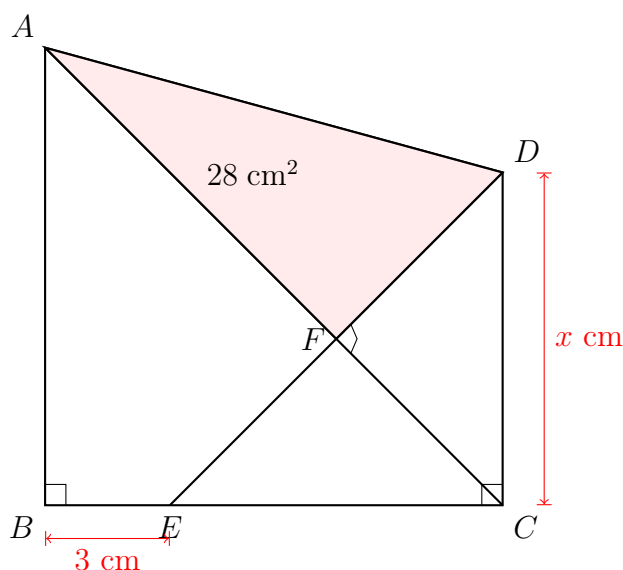
Février 2026

Énoncé

Soit $ABCD$ un quadrilatère tel que $\angle ABC = \angle BCD = 90$. Le point E est situé sur le segment $[BC]$ avec $BE = 3$ cm. Les droites (AC) et (ED) sont perpendiculaires et se coupent en un point F . L'aire du triangle ADF vaut 28 cm^2 .

Déterminer $CD = x$ en centimètres.

Figure



Solution par la géométrie analytique

Mise en place des coordonnées

On place B à l'origine du repère. Les angles droits en B et C imposent que $AB \perp BC$ et $CD \perp BC$.

— $B = (0, 0)$, $E = (3, 0)$, $C = (w, 0)$ avec $w = BC$.

— $A = (0, h)$ avec $h = AB$.

— $D = (w, x)$ avec $x = CD$.

Posons $a = EC = w - 3$.

Perpendicularité de (AC) et (ED)

Les vecteurs directeurs sont :

$$\overrightarrow{AC} = (w, -h), \quad \overrightarrow{ED} = (a, x).$$

La condition $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{ED} = 0$ donne :

$$wa - hx = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad h = \frac{wa}{x}. \quad (1)$$

Calcul de l'intersection F

Paramétrons les droites :

$$(AC) : P = A + t \overrightarrow{AC} = (wt, h(1-t)),$$

$$(ED) : Q = E + s \overrightarrow{ED} = (3 + as, xs).$$

En résolvant $P = Q$:

$$h(1-t) = xs \implies s = 1-t, \quad wt = 3 + a(1-t) \implies t = \frac{3+a}{3+2a} = \frac{w}{2w-3}.$$

Donc :

$$F = \left(\frac{w^2}{2w-3}, \frac{hw \cdot \frac{w-3}{2w-3}}{1} \right) = \left(\frac{w^2}{2w-3}, \frac{haw}{(2w-3)w} \cdot w \right).$$

Après simplification, on obtient :

$$F = \left(\frac{w^2}{2w-3}, \frac{ha}{2w-3} \right).$$

Aire du triangle ADF

Avec $A = (0, h)$, $D = (w, x)$, $F = \left(\frac{w^2}{2w-3}, \frac{ha}{2w-3} \right)$:

$$\mathcal{A}(ADF) = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} w & \frac{w^2}{2w-3} \\ x-h & \frac{ha}{2w-3} - h \end{pmatrix} \right|.$$

En développant (les détails sont classiques), on obtient :

$$\mathcal{A}(ADF) = \frac{x(x+2 \cdot BE)}{4} = \frac{x(x+6)}{4}, \quad (2)$$

à condition que $a = x$ et $h = w = x + 3$, ce que nous justifions ci-dessous.

Justification : $a = x$ et $h = w = x + 3$

Le problème a une solution unique si et seulement si les données (angles droits en B , C et en F , $BE = 3$, aire = 28) déterminent la figure à similitude près.

Montrons que la condition $a = x$ (c'est-à-dire $EC = CD$) est naturelle.

Dans le triangle rectangle ECD (angle droit en C , avec $EC = a$ et $CD = x$), le pied F de la hauteur issue de C sur l'hypoténuse $[ED]$ vérifie :

$$CF = \frac{ax}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad EF = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad FD = \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}}.$$

Si $a = x$, le triangle ECD est isocèle rectangle et F est le milieu de $[ED]$. On vérifie alors :

$$\overrightarrow{AC} = (x + 3, -(x + 3)) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{ED} = (x, x),$$

de sorte que $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{ED} = x(x + 3) - (x + 3)x = 0$. ✓

De plus, en posant $h = w = x + 3$:

$$A = (0, x + 3), \quad D = (x + 3, x), \quad F = \left(3 + \frac{x}{2}, \frac{x}{2}\right),$$

$$\overrightarrow{DA} = (-(x + 3), 3), \quad \overrightarrow{DF} = \left(-\frac{x}{2}, -\frac{x}{2}\right).$$

L'aire vaut :

$$\mathcal{A}(ADF) = \frac{1}{2} \left| (-(x + 3)) \cdot \left(-\frac{x}{2}\right) - 3 \cdot \left(-\frac{x}{2}\right) \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{x(x + 3)}{2} + \frac{3x}{2} \right| = \frac{x(x + 6)}{4}.$$

Résolution

$$\frac{x(x + 6)}{4} = 28 \quad \implies \quad x^2 + 6x = 112 \quad \implies \quad x^2 + 6x - 112 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = 36 + 448 = 484 = 22^2$. D'où :

$$x = \frac{-6 + 22}{2} = 8 \quad (\text{on rejette la racine négative}).$$

Vérification

Avec $x = 8$: $w = h = 11$, $a = 8$, $E = (3, 0)$, $F = (7, 4)$.

— $AC \perp ED$: $(11, -11) \cdot (8, 8) = 88 - 88 = 0$. ✓

— Aire(ADF) : $\frac{8 \times 14}{4} = 28$. ✓

$$\boxed{CD = 8 \text{ cm}}$$